CCNA · AĞ TEMELLERİNDEN YÖNLENDİRMEYE

Ağları Katman Katman Anlamak

Ethernet'ten OSPF'ye | Sohbet temelli kapsamlı çalışma kitabı

Fiziksel iletim • Ethernet frame • MAC / IP • Routing • VLAN • STP • OSPF

Belgenin yaklaşımı: Her konu, sohbet boyunca sorulan "neden?" sorularının izinde açıklanır. Tanımlar; paket yolculukları, Cisco çıktıları, karşı örnekler ve laboratuvar etkinlikleriyle birbirine bağlanır.

Hazırlanma tarihi: 6 Kasım 2026
Tür: Öğrenme analizi + ders notu + Packet Tracer laboratuvarı
Kaynak: Bu sohbet boyunca paylaşılan sorular, komut çıktıları ve ders görselleri

İçindekiler

1. ÖĞRENME HİKÂYESİ: SORULARIN İZLEDİĞİ YOL
2. FİZİKSEL ETHERNET: TELLER, ÇİFTLER VE DUPLEX
3. KATMANLAMA VE ENCAPSULATION
4. ETHERNET FRAME, MAC VE ARP
5. IPv4 HEADER VE SUBNETTING
6. SWITCH, ROUTER, DEFAULT GATEWAY VE ROUTING
7. VLAN, ACCESS/TRUNK VE MULTILAYER SWITCH
8. STP: DÖNGÜLER, PORT ROLLERİ, KORUMALAR
9. PING, TRACERT VE PACKET TRACER'DA TEŞHİS
10. OSPF: KOMŞULAR, DR/BDR, LSDB, SPF
11. DÜZELTMELER VE NÜANSLAR: EZBERİ ÖNLE
12. PACKET TRACER UYGULAMA LABLARI
13. KENDİNİ SINAMA: SORULAR
14. ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ANALİZİ VE İLERİ ÇALIŞMA PLANI
15. SOHBETİN BAŞTAN SONA KRONOLOJİK İZİ
Son Söz: Tek Cümlelik Zihinsel Model

Nasıl okunmalı? İlk kez çalışırken bölüm sırasını izle. Tekrar yaparken tabloları, komutları ve 13. bölüm sorularını kullan. Laboratuvarlarda önce tahmin et, ardından Packet Tracer ile gözlemle.

Bu belge, birbiri üzerine kurulan sorularla ilerleyen CCNA odaklı çalışma sohbetinin başından sonuna sistematik bir öğrenme kaynağına dönüştürülmüş hâlidir. Yazışmanın birebir dökümü değil; kullanıcı sorularının izini süren, açıklamaları yeniden düzenleyen, örnekleri birleştiren ve gerekli teknik nüansları düzelten bir ders notudur.

Kapsam: Fiziksel Ethernet, full/half-duplex, kablolama, TCP/IP katmanları, Ethernet frame, MAC ve IP adresleme, subnetting, ARP, routing, static/default route, VLAN, SVI, STP, PortFast, BPDU Guard/Filter, ping/tracert ve OSPF.

Hedef seviye: CCNA temelleri; kavram, topoloji, paket yolculuğu ve Packet Tracer komutları arasında bağlantı kurma.

Temel soru: "Bir uygulama verisi, bilgisayarımdan çıkarak başka bir ağdaki cihaza nasıl ulaşır ve her cihaz bu yolculuğun hangi kısmından sorumludur?"

1. ÖĞRENME HİKÂYESİ: SORULARIN İZLEDİĞİ YOL

İlk soru 10/100 Ethernet'te iki telin neden aynı yönde kullanıldığıyla başladı: 1 ve 2 numaralı pinler aynı bilgiyi mi gönderiyordu? Buradan diferansiyel sinyalleşme, twisted pair, 3–6 çiftinin neden seçildiği, straight-through ve crossover kablo tercihine geçildi. Sonra TCP/IP katmanlarını açıklayan mektup/kargo analojisi, frame–packet farkı ve Ethernet header incelendi.

Bir sonraki dönüm noktası "MAC adresi varken neden IP de var?" sorusuydu. Bu soru, switch–router farkını, next-hop kavramını, default gateway'i, ARP'yi, static route'u ve yönlendirme tablosunu tek bir mantığa bağladı. Sivas Divriği'den Bursa Mudanya'ya gönderilen kitap analojisi, uçtan uca hedef ile her adımın yerel teslimatı arasındaki ayrımı somutlaştırdı.

Pratik aşamada Cisco Packet Tracer'daki başarısız/başarılı ping'ler, In Layers / Out Layers görüntüleri, show ip interface brief, show ip route ve VLAN/SVI konfigürasyonları kavramsal çerçeveyi sınadı. Son bölümde hub collision, STP port durumları, BPDU Guard/Filter, tracert ve OSPF'nin Neighbor–Adjacency–LSDB–Routing Table zinciri ele alındı.

Kazanım haritası

Öğrenme basamağı	Sorduğun esas soru	Öğrenilecek ayrım
Fiziksel iletim	İki pin neden gerekli?	Diferansiyel çift ≠ iki bağımsız kopya
Bağlantı türü	Straight mı crossover mı?	MDI/MDIX ve Auto-MDI/MDIX
Katmanlama	Kargo analojisi ne anlatıyor?	Uçtan uca hedef ≠ yerel iletim
Ethernet	Frame'in alanları ne işe yarar?	Header/payload/FCS
Adresler	Neden hem MAC hem IP?	L2 teslimat ≠ L3 yönlendirme
Routing	Gateway ve route ne yapar?	Next-hop, çıkış arayüzü, LPM
VLAN	Tek switch neden ayrı ağlar taşıyor?	Broadcast domain ve SVI
STP	Loop nasıl önleniyor?	BPDU, rol, durum, PortFast
OSPF	Her router herkesle FULL değilse?	Kontrol düzlemi ≠ veri düzlemi

2. FİZİKSEL ETHERNET: TELLER, ÇİFTLER VE DUPLEX

2.1. 1 ve 2 numaralı pinler neden birlikte kullanılır?

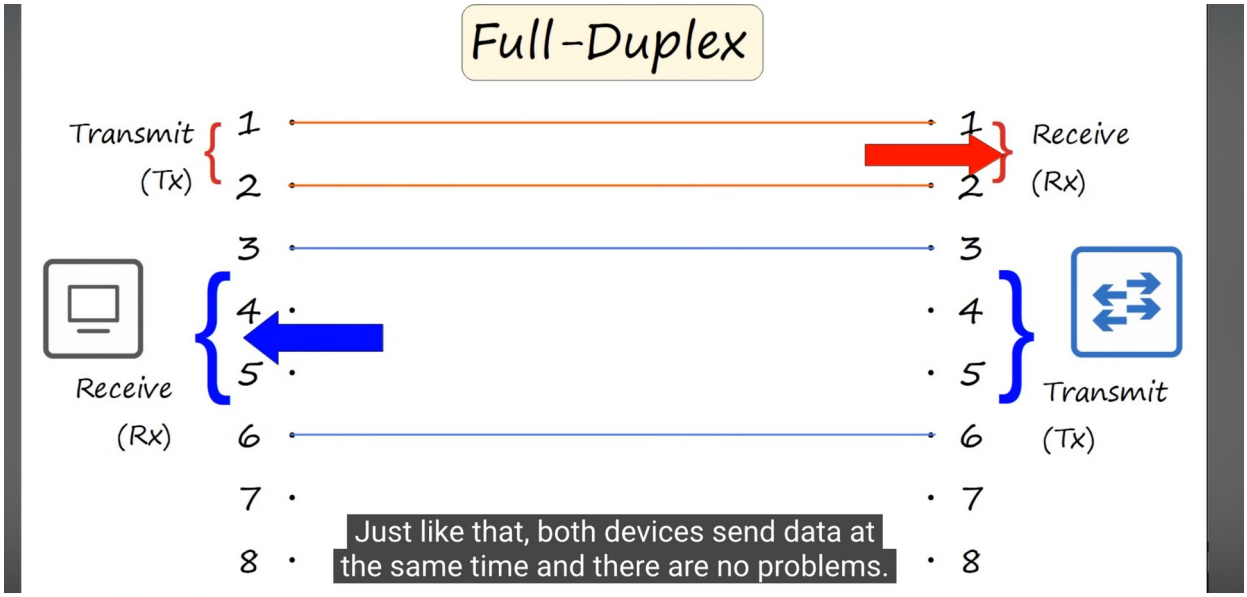
10BASE-T ve 100BASE-TX Ethernet'te veri tek bir tel üzerinden tek başına gönderilmez; iki telden oluşan diferansiyel çift kullanılır. Çiftteki iki iletkenin gerilim farkı bilgiyi taşır. Bu, iki ayrı aynı veri kopyasının bağımsız olarak yollanması değildir. Örneğin iki hattın gerilimleri +1 V ve −1 V ise alıcı +2 V fark ölçer. Her ikisine de aynı anda +0,5 V parazit eklenirse fark yine +2 V kalır. Bu sayılar gerçek hat dalga biçimlerini değil, ilkeyi anlatır.

UTP'deki tellerin birbirine dolanması dış parazitin iki iletkene benzer şekilde etki etmesine ve çiftler arası konuşmanın azalmasına yardımcı olur. Bu nedenle *tek telde çalışabilir miydi?* sorusunun cevabı “başka fiziksel sistemler tasarlanabilir ama bu Ethernet fiziksel standardı diferansiyel çiftleri kullanmak üzere tanımlandı”dır.

2.2. Neden 1–2 ve 3–6? Neden 3–4 değil?

T568B kablolamasında bir fiziksel çift 1–2, bir diğeri 3–6; kalan çiftler 4–5 ve 7–8 pinlerine yerleşir. 3 ile 6 aynı bükümlü fiziksel çifttir; 3 ile 4 farklı çiftlerdendir. 3 ile 4'ü karşılıklı diferansiyel çift gibi kullanmak split-pair oluşturur, parazit ve crosstalk performansını bozar. 3–6'nın seçimi, eski yapılandırılmış kablolama/telefon çift yerleşimleriyle uyumluluk dahil standartlaşmış konnektör tarihinin parçasıdır. Pinlerin numaralarının ardışık olması elektriksel bir zorunluluk değildir; **aynı fiziksel çifte ait olmaları** gerekir.

T568B pinleri	İlgili tel/çift	10/100BASE-TX görevi (klasik MDI)
1–2	Turuncu çift	TX
3–6	Yeşil çift	RX
4–5	Mavi çift	10/100BASE-TX veri çiftlerinden değil
7–8	Kahverengi çift	10/100BASE-TX veri çiftlerinden değil



İlk soru: 10/100 Ethernet full-duplex ve 1–2 / 3–6 iletim çiftleri.

2.3. MDI, MDIX, straight-through ve crossover

Klasik 10/100BASE-TX MDI port (PC/router örneği) 1–2 üzerinden gönderir, 3–6 üzerinden alır. MDIX port (geleneksel switch/hub) bunun tersini yapar. Straight-through iki uçta aynı pinleri bağlar; crossover iki veri çiftini yer değiştirerek MDI–MDI veya MDIX–MDIX bağlantılarında TX'i RX'e eşler. Bu tasarımda switch'in "aykırı" olması günlük PC→merkezi switch kablosunun düz sonlandırılmasını kolaylaştırır.

Auto-MDI/MDIX olmayan klasik 10/100 bağlantı	Kablo
MDI ↔️ MDIX	Straight-through
MDI ↔️ MDI	Crossover
MDIX ↔️ MDIX	Crossover

Auto-MDI/MDIX port, gerekli çift eşleşmesini otomatik çözer. Modern cihazlarda kablo seçimi çoğu zaman sorun olmaz. 1000BASE-T dört çiftin tamamını çift yönlü kullanır; klasik 10/100 TX/RX pin tablosunu birebir Gigabit'e taşımamalısın.

2.4. Hub collision, switch izolasyonu, duplex

Hub bir Layer 1 çok portlu tekrarlayıcıdır: sinyali tekrarlar, MAC tablosu tutmaz. Tüm uçlar aynı collision domain'dedir. İki cihaz hattı boş sanıp aynı anda göndermeye başlarsa collision oluşabilir. Half-duplex, "hiç iki cihaz deneme yapamaz" anlamına gelmez; ortak ortamda aynı anda başarılı çift yönlü trafik yürütülemeyeceğini ifade eder. CSMA/CD ortamı dinler, çarpışmayı algılar ve rastgele geri çekilerek tekrar dener.

Switch'in her portu ayrı collision domain'dir. PC1 ve PC2 eşzamanlı olarak ayrı switch portlarından paket yolladığında sinyaller aynı fiziksel segmentte çarpışmaz. Hedef çıkış portu aşırı yüklenirse problem collision değil kuyruklama/congestion olur. Full-duplex bir point-to-point linkte iki yönün aynı anda kullanılmasını sağlar; böyle bağlantıda CSMA/CD kullanılmaz. 10/100BASE-TX'te ayrı TX ve RX çiftleriyle bu kolayca görülür.

2.5. Speed, duplex, autonegotiation

İki port aynı hızda ve uyumlu duplex ayarında çalışmalıdır. Her ikisi auto ise desteklenen en iyi ortak işletim modu üzerinde anlaşabilirler. 10/100 Ethernet'te bir uç 100/full elle ayarlanıp diğeri auto bırakıldığında auto uç, parallel detection ile hızı algılasa bile duplex'i half seçerek duplex mismatch yaratabilir. Sonuç: link up olsa da CRC hatası, late collision, kayıp ve düşük performans. Eski laboratuvarlarda iki ucu da auto ya da uyumlu manuel değerlerde tutmak gerekir. 1000BASE-T'de autonegotiation'ın PHY işleyişi bakımından ek önemi vardır.

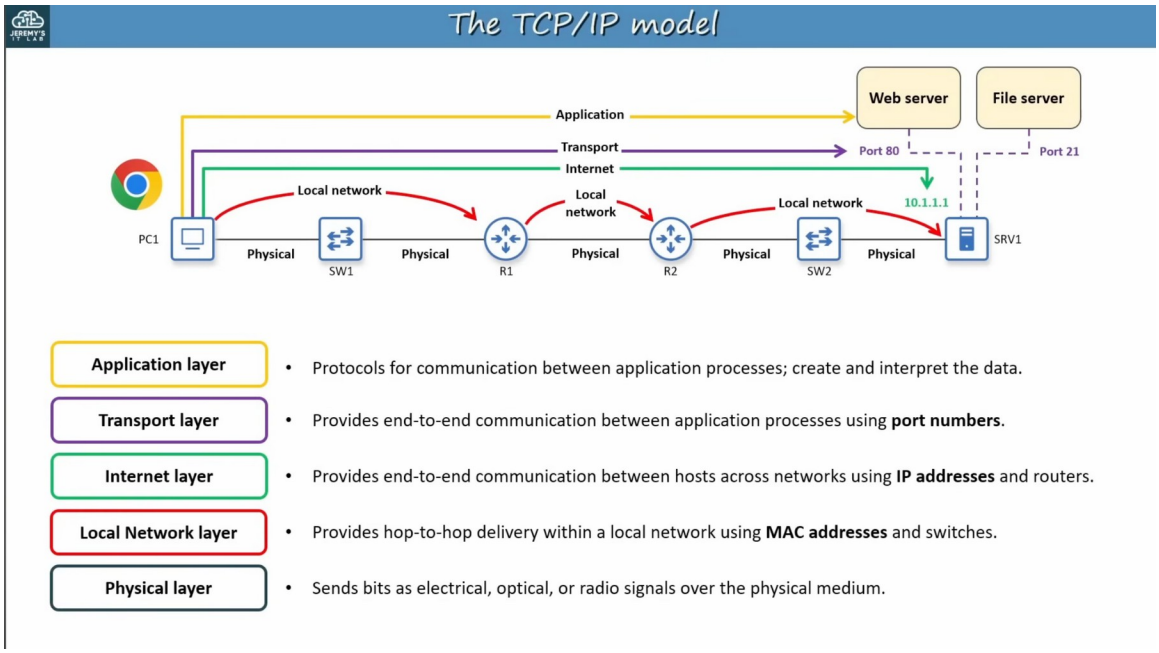
```
interface gigabitEthernet0/1
 speed 100
 duplex full
! Karşı uç da aynı ayarları desteklemeli ve kullanmalıdır.
```

3. KATMANLAMA VE ENCAPSULATION

3.1. TCP/IP modelinin beş katmanı

Katman	PDU	Ana sorumluluk	Tipik örnek
Application (L5)	Data	Uygulama protokolü	HTTP, DNS
Transport (L4)	TCP Segment / UDP Datagram	Süreçten sürece iletişim, portlar	TCP/UDP
Internet/Network (L3)	IP Packet	Ağlar arası hedef ve yönlendirme	IPv4/IPv6
Data Link (L2)	Frame	Yerel link üzerinde teslimat	Ethernet, 802.11, PPP
Physical (L1)	Bit/sinyal	Fiziksel ortam iletimi	Elektrik, ışık, radyo

Ethernet header + IP header + TCP header + uygulama verisi + Ethernet FCS biçimi encapsulation'ın bir örneğidir. Router yönlendirme için L2 çerçevesini sonlandırıp L3 paketi işler, yeni çıkış bağlantısına göre uygun L2 kapsülleme oluşturur. Switch ise sıradan L2 forwarding sırasında MAC kaynak/hedef alanlarını değiştirmez.



Uçtan uca uygulama/IP akışı ile yerel Layer 2 segmentlerinin farklı kapsamları.

3.2. Mektup/kargo analojisi: yararlı ama sınırlı

Divriği'deki sahaftan Bursa/Mudanya'daki eve gönderilen kargoda kalıcı nihai teslimat adresi, IP destination'a benzetilir. Divriği–Sivas–Ankara–Bursa–Mudanya arasında sonraki dağıtım merkezini seçen kararlar router'ın routing table'ına bakmasına benzer. Her merkez arasındaki *tek aşamalı taşıma etiketi* ise Layer 2'nin next-hop teslimatı gibidir. Burada dağıtım merkezinin kendisi "Ethernet" değil, router'a benzer; Ethernet, iki komşu nokta arasındaki bağlantının kurallarıdır.

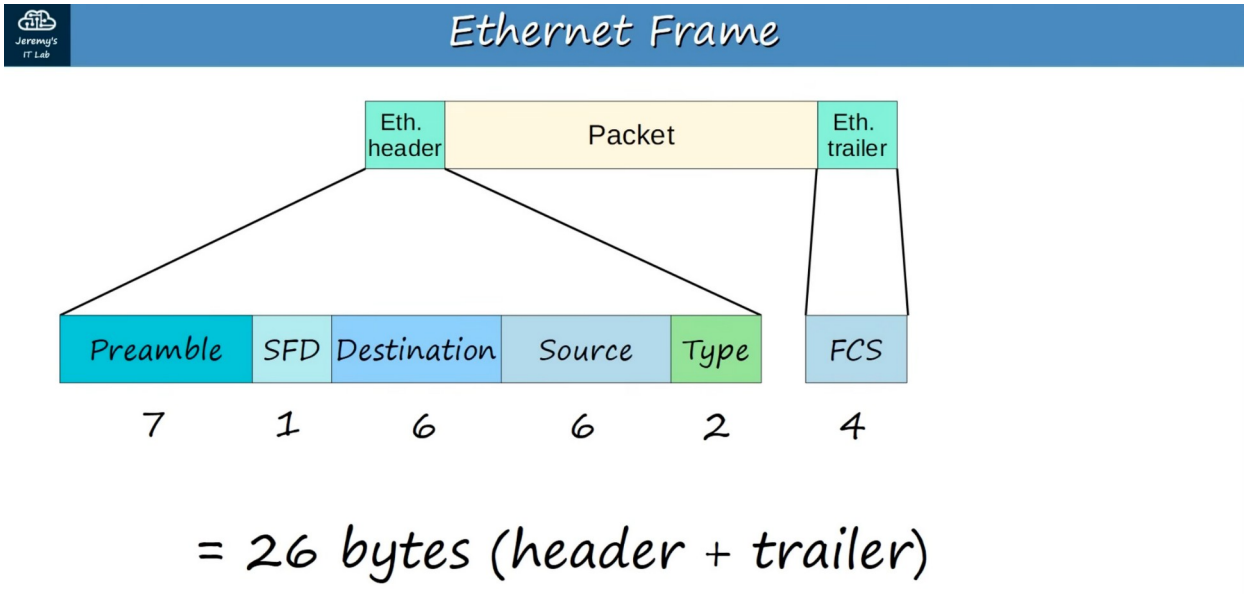
Analojinin sınırları: IP adresi fiziksel posta adresi değildir; bazen NAT ile değişir. MAC adresi gerçek kamyon plakası da değildir. İki router arasında Ethernet yerine PPP olabilir. Yararlı olan **uçtan uca mantıksal hedef ile anlık yerel taşıma adresini ayırma** fikridir.

4. ETHERNET FRAME, MAC VE ARP

4.1. Ethernet II frame'in alanları

Alan	Boyut	Görevi
Preamble	7 byte	Fiziksel alıcı senkronizasyonu
SFD	1 byte	MAC frame başlangıcını işaretler
Destination MAC	6 byte	Yerel L2 teslimat hedefi
Source MAC	6 byte	Kaynak Ethernet arayüzü
EtherType	2 byte	Payload protokolü (IPv4 0x0800, ARP 0x0806, IPv6 0x86DD)
Payload + padding	46–1500 byte	Taşınan içerik, gerekirse dolgu
FCS	4 byte	CRC-32 ile hata tespiti

Klasik etiketsiz Ethernet II MAC frame uzunluğu **64–1518 byte** aralığındadır (14 byte header + 46–1500 byte data + 4 byte FCS). Preamble ve SFD fiziksel iletimde ek 8 byte olmasına rağmen bu 64–1518 tanımına dahil edilmez. 802.1Q VLAN etiketi ve başka varyantlar boyutu etkileyebilir. Minimum frame uzunluğunun tarihsel ilişkisi CSMA/CD collision detection'dır.



Ethernet frame alanlarını ve toplam ek yükü sorguladığın temel görsel.

4.2. MAC adresleri sabit ve mutlaka benzersiz mi?

Geleneksel 48 bit MAC adresi üreticinin atadığı BIA olabilir; IEEE adres tahsisleri küresel benzersizliği amaçlar. Fakat üretim hataları, sanal arayüzler, yerel yönetilen MAC'ler, Wi-Fi MAC randomization veya

MAC spoofing sonucunda aynı etkin adres birden çok cihazda görülebilir. Aynı Layer 2 domain'de farklı portlardan aynı kaynak MAC öğrenilmesi MAC flapping'e ve erişim sorunlarına neden olabilir. MAC spoofing tek başına bütün trafiği okumayı veya şifreli içeriği çözmeyi garanti etmez.

4.3. MAC neden; IP neden?

IP hiyerarşik prefixlerle ağlar arasında yön bulmayı sağlar. Ethernet MAC adresi aynı Layer 2 kapsamındaki frame teslimatını çözer. Örneğin PC1 192.168.1.10/24 adresinden 192.168.2.20/24 hedefine gönderiyorsa ilk Ethernet frame'in destination MAC'i PC2 değil, PC1'in default gateway'inin MAC adresidir. Router yönlendirmeden sonra yeni L2 frame yaratır ve MAC'ler değişir; IP kaynak/hedef normal routing sürecinde aynı kalır (TTL/checksum değişebilir; NAT hariç).

```
PC1 -- SW1 -- R1 -- SW2 -- PC2

İlk link:  Src MAC = PC1       Dst MAC = R1
İkinci:   Src MAC = R1 çıkış  Dst MAC = PC2
IP:       Src IP  = PC1       Dst IP  = PC2  (uçtan uca)
```

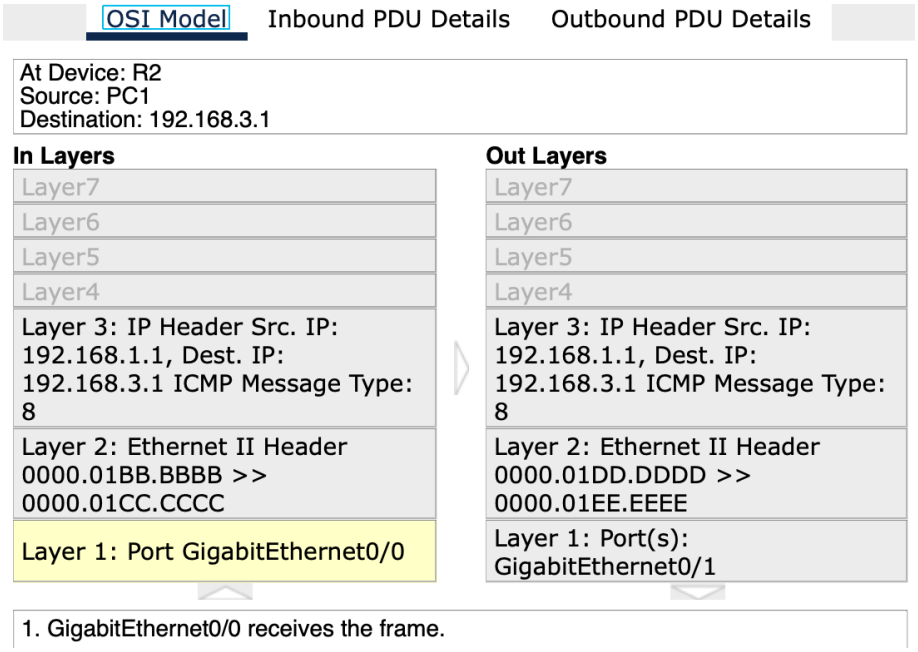
Her teknolojinin Ethernet tarzı MAC kullanması zorunlu değildir. Örneğin noktadan noktaya PPP bağlantısında Ethernet kaynak/hedef MAC alanları yoktur. Dolayısıyla “IP neden tek başına kullanılmıyor?” sorusunun teknik yanıtı: tek bir IP tabanlı yerel taşıma mimarisi tasarlanabilir; ama bugünkü Ethernet linklerinin işleyişi, yönlendirmeyi L2 teslimatından ayırır. Bu modülerlik farklı link türlerinin IP taşımasını sağlar.

4.4. ARP: next-hop IP'den MAC'e

PC uzak bir hedef için IP paketi oluşturduğunda next-hop IP'sini (çoğu zaman gateway) bulur. Ethernet'e göndermek için o next-hop'un MAC'ini öğrenmesi gerekir: Who has 192.168.1.1? ARP Request broadcast; yanıt tipik olarak unicast. ARP cache eşleşmeyi bir süre saklar. IPv6'da karşılık gelen komşu çözümleme Neighbor Discovery ile yapılır.

4.5. Packet Tracer'da In Layers / Out Layers

Switch: giriş Fa0/1, çıkış Gi0/1 olabilir; L2 source/destination MAC aynı kalır. Router: giriş arayüzündeki kaynak/hedef MAC'lerle alınan frame sonlandırılır; route kararı sonrası başka kaynak/hedef MAC'li yeni Ethernet frame oluşturulur. IPv4 destination aynı kalabilir; TTL her hop'ta azalır. ICMP Type 8 = Echo Request, Type 0 = Echo Reply.



R2'de In/Out Layer 2 MAC'leri değişirken Layer 3 kaynak/hedef IP'lerinin korunması.

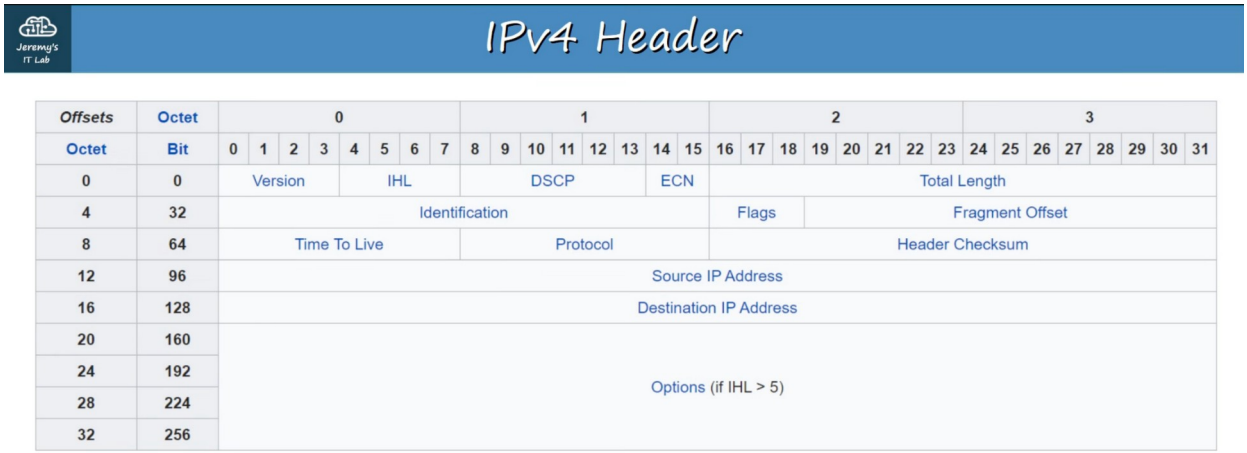
5. IPv4 HEADER VE SUBNETTING

5.1. IPv4 header alanlarının gerçek byte dizilimi

IPv4 header diyagramı 32 bitlik (4 byte) satırlar halinde çizilir. Satırlar ağda gerçek bir satır biçiminde iletilmez; aynı byte akışının okunabilir gösterimidir. Soldaki offset 0,4,8,12,16 bu 4-byte blokların başlangıcıdır.

Byte(lar)	Alan	Önemli bilgi
0	Version (4 bit), IHL (4 bit)	IPv4; header uzunluğu 32-bit word sayısı
1	DSCP (6 bit), ECN (2 bit)	QoS işareti / sıkışıklık bildirimi
2–3	Total Length	IP header + payload toplam byte
4–5	Identification	Fragment ilişkilendirme alanı
6–7	Flags + Fragment Offset	DF, MF, parçanın konumu
8	TTL	Her forward eden router'da azalır
9	Protocol	ICMP=1, TCP=6, UDP=17, OSPF=89
10–11	Header Checksum	Yalnızca IPv4 header kontrolü
12–15	Source IP	Kaynak IPv4 adresi
16–19	Destination IP	Hedef IPv4 adresi
20+	Options / Padding (varsa)	Değişken uzunluk

IHL = 5 → 5 × 4 = 20 byte; IHL = 6 → 24 byte; IHL = 15 → 60 byte. IHL, header nerede bitiyor ve üst katman payload'ı hangi byte'ta başlıyor sorusunu yanıtlar. Total Length ise bunun aksine **bütün IP datagramının** boyutudur.



IPv4 header'ın 32 bit genişlikli satırlara ayrılmış gösterimi.

5.2. DSCP ile işaretleme

DSCP, paketin header'ındaki 6 bitlik bir sayıdır. Örnek: DSCP 0 = 000000 (best effort), DSCP 46 = 101110 (EF, ses trafiğinde yaygın). Router QoS politikası bu değeri okuyup öncelikli kuyruklama, bant genişliği veya drop davranışları uygulayabilir. **DSCP işaretlemek tek başına hız garantisi değildir**: cihazın QoS politikası, güven sınırı ve tıkanıklık koşulları belirleyicidir. İki ECN biti ayrı görevlidir.

5.3. Fragmentation: ID, DF, MF, offset

MTU'dan büyük IPv4 datagramları uygun koşullarda fragmentlere ayrılabilir. Aynı özgün datagramın fragmentlerinde Identification ilişkili kalır; ancak tek başına küresel benzersiz bir ID değildir. Kaynak IP, hedef IP ve protocol ile birlikte yeniden birleştirme bağlamında değerlendirilir. MF=1 "daha fragment var"; son fragmentte MF=0. Offset, özgün payload konumunu **8 byte birimleriyle** ifade eder. Yeniden birleştirme normalde hedefte yapılır. DF=1 ise router fragmentation yapamaz; gerekirse ICMP Fragmentation Needed gönderir.

5.4. TTL neden gerekli?

İki router yanlış route'larla aynı hedef için birbirlerini next-hop olarak gösterirse paket R1→R2→R1→R2 döngüsüne girer. Router'lar her normal forwarding sırasında tüm paketlerin geçmişini takip etmez. TTL her router geçişinde azaltılır; sıfıra ulaşacak paket düşürülür ve genellikle ICMP Time Exceeded üretilebilir. TTL loop'u **önlemez**, sonsuz dolaşmayı **sınırlar**. TTL 8 bit olduğundan başlangıç en fazla 255'tir. Çok uzun router zincirinde paket hedefe ulaşmadan TTL tükenebilir; gerçek İnternet yolları normalde bu ölçekte değildir.

5.5. Subnet mask: aynı LAN mı, uzak ağ mı?

192.168.1.10/24 maskesi 255.255.255.0 demektir. Network 192.168.1.0/24, normal kullanılabilir hostlar .1–.254, broadcast .255 olur. PC, hedefin aynı prefix'te olup olmadığını maskeyle belirler. Cisco IOS'un 182.98.255.255/16 adresini reddetmesi bu adresin 182.98.0.0/16 için broadcast olmasıyla ilgilidir; 182.98.255.254/16 host adresi olabilir.

Örnek ağ	Network	Normal host aralığı	Broadcast
192.168.1.0/24	192.168.1.0	.1–.254	192.168.1.255
10.0.0.0/26	10.0.0.0	.1–.62	10.0.0.63
10.0.0.64/26	10.0.0.64	.65–.126	10.0.0.127
10.0.0.128/26	10.0.0.128	.129–.190	10.0.0.191
10.0.0.192/30	10.0.0.192	.193–.194	10.0.0.195

Not: /31 ve /32 gibi özel IPv4 kullanım biçimleri için alışılmış “network/broadcast ayrı, kullanılabilir host aralığı” şablonunu birebir genelleme.

6. SWITCH, ROUTER, DEFAULT GATEWAY VE ROUTING

6.1. Switch ve router farklı işleri çözer

Klasik Layer 2 switch VLAN içindeki frame'i MAC table ile porta iletir. Router destination IP ve routing/FIB ile ağlar arasında paket yönlendirir. Router'ın Ethernet arayüzlerinde de MAC vardır; switch'in yönetim için IP/SVI'sı olabilir. Bir LAN'da çok switch, bir switch'e bağlı birden çok router olabilir. Evde tek kutu router + switch + Wi-Fi AP + DHCP + NAT işlevlerini birleştirebilir.

6.2. Default gateway'in görevini karar ağacı olarak gör

```
PC: 192.168.1.10/24      Gateway: 192.168.1.1

Hedef = 192.168.1.20 → aynı subnet → ARP ile PC20 MAC → switch
Hedef = 10.0.2.1     → başka subnet → ARP ile gateway MAC → router

Her iki durumda da IP destination gerçek hedef olarak kalır.
```

Default gateway, bir PC'nin ulaşamadığı uzak prefixler için kullanabileceği next-hop router adresidir. Tipik ağda aynı yerel linkte erişilebilir olmalıdır. DHCP ile otomatik öğrenilebilir veya elle girilebilir. Windows/IOS gibi sistemler kavramsal olarak 0.0.0.0/0 via gateway default route tutar. Gateway yanlışsa aynı subnet içi ping çalışırken internete erişim bozulabilir.

6.3. Connected (C) ve Local (L)

Bir router arayüzüne 192.168.1.1/24 atanınca ve arayüz kullanılabilir duruma gelince Cisco yönlendirme tablosunda genellikle C 192.168.1.0/24 ve L 192.168.1.1/32 oluşur. C, ağın arayüz üzerinde doğrudan erişilir olduğunu; L, belirli adresin router'ın kendisine ait olduğunu ifade eder. S ... is directly connected, Gi0/1 ifadesindeki S hâlâ static route'dur; metinde 'directly connected' yazması route türünü C yapmaz.

6.4. Longest Prefix Match ve static route

Router packet destination'ı ile eşleşen route'lar arasından **en uzun prefix'li** uygun olanı seçer. 0.0.0.0/0 tüm IPv4 hedeflerine eşleşir ama en az spesifik olandır. S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.2 satırında S static, * candidate default, [1/0] AD/metric, via next-hop demektir. 203.0.113.2 adresine giden çıkışın bulunması için önce bu next-hop'un bağlı olduğu ağ çözülür; C 203.0.113.0/24 ... Gi0/2 ise çıkış G0/2 olur. Bu işleyiş recursive next-hop resolution'dır.

```
! Belirli ağı next-hop üzerinden yönlendir
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.12.2
```

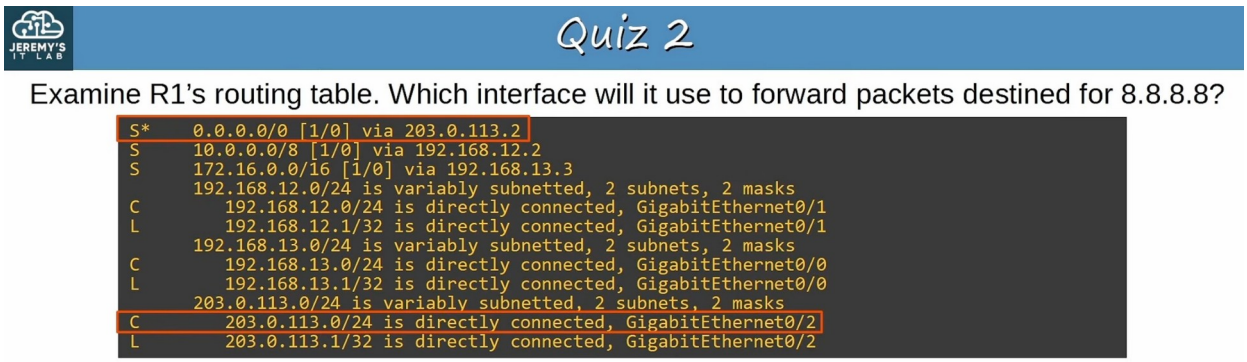
```
! Çıkış arayüzünü belirten static route örneği
ip route 172.20.0.0 255.255.0.0 g0/1

! En genel static route
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.194
```

Ethernet gibi multiaccess ağlarda yalnızca çıkış arayüzü yazmak ARP/proxy ARP davranışına bağımlılık yaratabileceğinden next-hop IP veya gerekirse fully specified static route kullanımı çoğu tasarımda daha öngörülebilirdir.

6.5. Route'ların tüm transit ağları tek tek bilmesi şart mı?

Üç router: R1—192.168.12.0/24—R2—192.168.13.0/24—R3 ve R3 arkasında 192.168.3.0/24 düşün. R1'in PC2'ye erişebilmesi için 192.168.3.0/24 via 192.168.12.2 yeterli olabilir; R1'in 192.168.13.0/24 transit segmentine ayrıca route bilmesi her IP akışı için zorunlu değildir. Eklenirse o transit subnet'teki adreslere de erişilebilirlik sağlanabilir. Unutma: **Gidiş kadar dönüş yolu da gerekir.**



Default route ve next-hop'un bağlı olduğu çıkış arayüzünün çözülmesi.

7. VLAN, ACCESS/TRUNK VE MULTILAYER SWITCH

7.1. VLAN nedir?

VLAN, tek fiziksel switch altyapısı üzerinde birden çok mantıksal Layer 2 broadcast domain oluşturur. VLAN10 Engineering, VLAN20 HR ve VLAN30 Sales ayrı L2 ağlar olabilir. Broadcast VLAN sınırını normal durumda aşmaz; ayrı VLAN'ların haberleşmesi için Layer 3 routing gerekir. İyi tasarımda her VLAN genellikle ayrı IP subnet'i kullanır; iki kavram eş anlamlı değil ama pratikte birlikte tasarlanırlar.

7.2. Access port ve trunk port

switchport mode access portu access olarak sabitler. switchport access vlan 10 access port olarak hangi VLAN'a üye olacağını söyler; tek başına trunk negotiation modunu sabitlemek zorunda değildir. PC'ye bağlı access port çoğunlukla etiketsiz frame alır/verir; VLAN üyeliğini switch portu belirler. Trunk birden çok VLAN taşıyabilir ve 802.1Q etiketi kullanır; native VLAN konusu ayrı nüanstır.

```
interface range fa0/1 - 3
 switchport mode access
 switchport access vlan 10

! Kontrol
show vlan brief
show interfaces switchport
```

% Access VLAN does not exist. Creating vlan 10 mesajı, platformda o access VLAN'ın otomatik oluşturulduğunu gösterir. Uç cihaz portlarının statik access yapılandırılması amaç ve güvenlik açısından nettir.

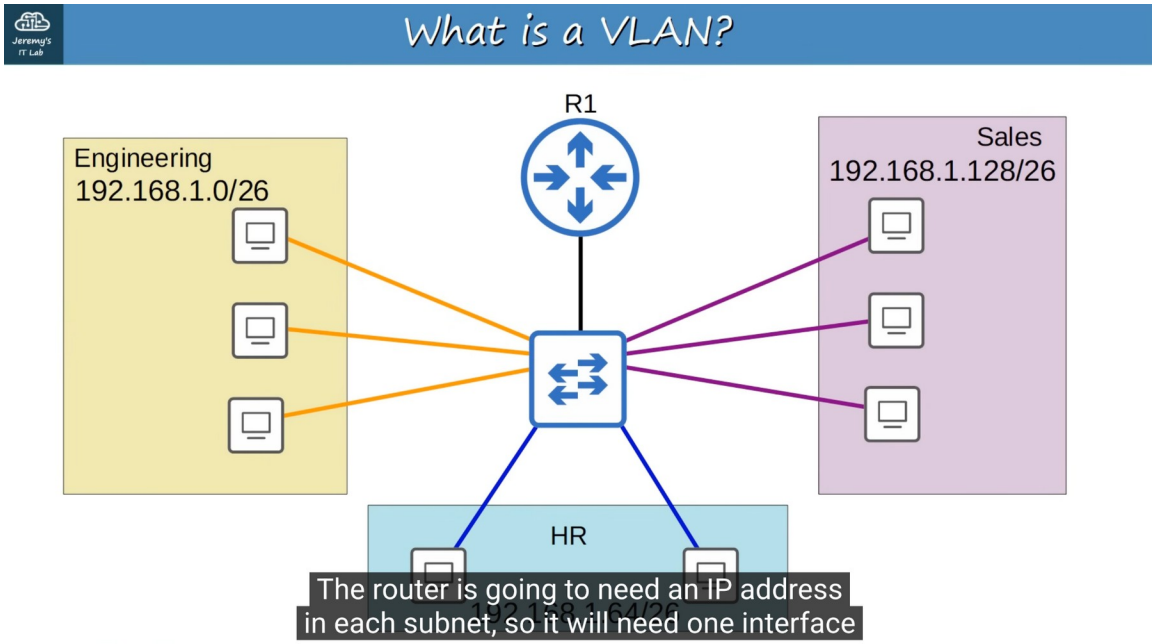
7.3. SVI ne yapar?

interface vlan 10 fiziksel port oluşturmaz; switch üzerinde VLAN10'u temsil eden mantıksal Layer 3 arayüzü (SVI) oluşturur. ip address 10.0.0.62 255.255.255.192 ile VLAN10'daki hostların varsayılan gateway'i olabilir. VLAN20 için .126/26, VLAN30 için .190/26 benzer şekilde çalışır. Bu SVI'lar arasında routing yapılabilmesi için multilayer switch üzerinde ip routing etkin olmalıdır. SVI'nın up/up olması, VLAN/port/STP ve yönetimsel durum gibi koşullara bağlıdır.

```
ip routing
interface vlan 10
 ip address 10.0.0.62 255.255.255.192
interface vlan 20
 ip address 10.0.0.126 255.255.255.192
interface vlan 30
 ip address 10.0.0.190 255.255.255.192

! Uzak hedeflere çıkış:
interface gigabitEthernet1/0/2
 no switchport
 ip address 10.0.0.193 255.255.255.252
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.194
```

Bu topolojide 10.0.0.193/30 SW2'nin fiziksel routed uplink adresi; 10.0.0.194/30 karşı next-hop'tur. VLAN SVI'ları iç ağların gateway'i, default route ise SW2'nin bilmediği daha uzak ağlara çıkıştır.



Üç VLAN'ın tek switch üzerinde aynı zamanda ayrı subnetler olarak düşünülmesi.

8. STP: DÖNGÜLER, PORT ROLLERİ, KORUMALAR

8.1. Neden Layer 2 loop tehlikelidir?

Ethernet frame'inde IPv4 TTL gibi evrensel bir hop limiti yoktur. Fiziksel olarak döngülü switch topolojisinde broadcast/unknown-unicast trafiği çoğalabilir, MAC flapping ve broadcast storm oluşabilir. STP (Spanning Tree Protocol) topolojide loop'suz bir aktif ağaç seçmek için yedek linklerin bazılarını forwarding dışında tutar.

8.2. Root Port ve Designated Port

Root Bridge'e en düşük path cost ile ulaşan non-root switch arayüzü Root Port (RP) seçilir. Her segmentte root'a en iyi erişimi ilan eden port Designated Port (DP) olur. Bir switch'in RP'sinin bağlı olduğu komşu taraftaki portun DP olması normal STP port seçiminin sonucudur; aksi halde RP'nin seçilen yönü geçerli forwarding yolu olmazdı. Root Bridge'in portları genel olarak DP olur. Port rolü (RP/DP/alternate) ile durumu (forwarding/blocking vb.) ayrı kavramlardır.

8.3. Blocking → Listening → Learning → Forwarding

Klasik 802.1D STP'de Blocking port BPDU almaya/işlemeye devam eder, ancak normal kullanıcı frame'lerini iletmez ve MAC öğrenmez. Listening sırasında STP bilgileri işlenir/topolojinin oturması için Forward Delay beklenir; MAC öğrenme ve data forwarding hâlâ yoktur. Learning sırasında kaynak MAC öğrenilmeye başlanır; kullanıcı frame'i yine forward edilmez. Forwarding durumda normal trafik akar. Varsayılan Listening ve Learning süreleri ayrı ayrı 15 saniyedir; klasik convergence Max Age gibi ek zamanlayıcılardan etkilenebilir. Blocking'e hızlı geçiş döngü riskini kesmek için güvenlidir; forwarding'e geçiş daha kontrollüdür.

RSTP (802.1w) eski Listening aşamasını ayrı durum olarak kullanmaz; Discarding, Learning, Forwarding durumları ve proposal/agreement gibi hızlandırıcı mekanizmalarla çalışır.

8.4. STP, PortFast, BPDU Guard ve BPDU Filter

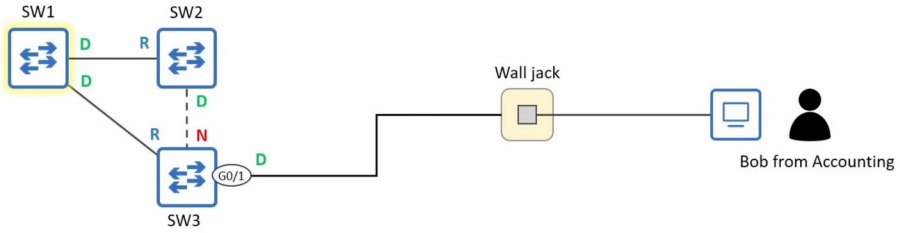
Özellik	Ne yapar?	Beklenmedik BPDU'da
STP/RSTP	Döngüsüz topoloji için port rolleri/durumları belirler	Topolojiyi yeniden değerlendirir
PortFast (edge)	Uç cihaz portunu hızlı forwarding'e alır	Normal STP davranışına dönebilir
BPDU Guard	Uç cihaz portunda BPDU gelmesini ihlal kabul eder	Portu err-disabled yapar
Interface BPDU Filter	BPDU gönderme/alma işlemini baskılar	Gelen BPDU'yu yok sayar; loop korumasını zayıflatır
Global PortFast BPDU Filter	Edge portlarda BPDU yayımını filtreler	BPDU alınırsa edge/filter kaldırılarak normal STP'ye dönülür

BPDU Guard ile BPDU Filter aynı şey değildir. BPDU Guard = “beklenmeyen switch sinyali görürsem portu kapatırım”. Interface-level BPDU Filter = “BPDU'ları bu portta yok sayarım”; yanlış kullanımda tehlikeli loop yaratabilir. Cisco sürümü/platforma göre komut varyasyonları olabilir.

```
interface g0/1
 switchport mode access
```

```
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable

! Riskli özel durum, rutin PC portu güvenliği için varsayılan öneri değildir:
! spanning-tree bpdufilter enable
```



- **BPDU Filter** stops a port from sending BPDUs.
  - Unlike BPDU Guard, it does not disable the port if it receives a BPDU.

- BPDU Filter can be enabled in two ways:
  - Per-port: `SW3(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable`
    - The port will not send BPDUs.
    - The port will ignore any BPDUs it receives.
    - In effect, this disables STP on the port. **Use with caution!**
  - Default: `SW3(config)# spanning-tree portfast [edge] bpdufilter default`
    - BPDU Filter will be activated on all PortFast-enabled ports.
      - You can use **`spanning-tree bpdufilter disable`** to disable it on specific ports.
    - The port will not send BPDUs.
    - If the port receives a BPDU, PortFast and BPDU Filter are disabled, and it operates as a normal STP port.

BPDU Filter'ın interface ve global PortFast davranışlarının farklı olması.

8.5. DTP ve STP aynı şey değildir

DTP (Cisco Dynamic Trunking Protocol) bir portun trunk olmasının pazarlığında kullanılabilir; STP ise döngü önler. Switch'in simülasyonda kendiliğinden BPDU veya DTP göstermesi, arka plan Layer 2 kontrol trafiğidir. switchport mode access uç cihaz portunu dinamik trunk davranışından uzak tutar. STP'yi yalnızca paket görünüyor diye kapatmak doğru değildir.

9. PING, TRACERT VE PACKET TRACER'DA TEŞHİS

9.1. İlk ping neden başarısız, ikinci ping başarılı olabilir?

Yeni ağ topolojisinde ilk pingin timeout, ikinci pingin başarılı olması; PC ve router'ların ARP cache'lerini yeni oluşturması, switch MAC öğrenmesi ve laboratuvarın başlangıç STP/link durumları ile açıklanabilir. Fakat görüntü tek başına kesin kök neden kanıtı değildir: show ip arp, show interfaces, show spanning-tree, Packet Tracer Simulation Mode ve olay sırası ile doğrulama gerekir. Ping'deki TTL=125, yanıt paketinin TTL değeridir; isteğin orijinal TTL'si veya ağın kesin hop sayısı değildir.

9.2. Ping ve tracert nasıl farklı?

ping, hedefin ICMP Echo Reply verip vermediğini ve RTT'yi ölçer. tracert, TTL'yi 1'den başlayarak artırır; her aşamada TTL tüketen router normalde ICMP Time Exceeded yanıtı vererek yolun ara noktalarını görünür kılar. Windows tracert tipik olarak her hop için üç probe gönderir. Trace'in son adımı hedeften Echo Reply ile anlaşılır. * her zaman arıza demek değildir: ICMP engellenmiş, oran sınırlanmış veya dönüş yolu farklı olabilir. L2 switch'ler TTL azaltmadığından normalde tracert hop listesinde görünmez.

```
C:\>tracert 10.0.2.1
```

```
1 10.0.1.254    (ilk router / varsayılan gateway olabilir)
2 203.0.113.1
3 192.168.1.2
4 203.0.113.6
5 10.0.2.1      (nihai hedef)
```

9.3. Faydalı Cisco komutları

Amaç	Komut
Portların IP/up-down özeti	show ip interface brief
Running-config	show running-config
Kaydetmek	copy running-config startup-config
Routing table	show ip route
Sadece OSPF route'ları	show ip route ospf
ARP cache	show ip arp
VLAN üyelikleri	show vlan brief
STP port ve root bilgisi	show spanning-tree
OSPF komşuları	show ip ospf neighbor
OSPF LSDB	show ip ospf database
Interface istatistik	show interfaces

show ip interface brief IP'lerin running state'te uygulandığını gösterir; startup-config kaydetmek için copy run start gerekir. --More-- çıktısında Space sayfa, Enter satır ilerletir. terminal length 0 sayfalama davranışını değiştirebilir.

10. OSPF: KOMŞULAR, DR/BDR, LSDB, SPF

10.1. OSPF'nin amacı

OSPF (Open Shortest Path First) bir link-state dynamic routing protokolüdür. Bir ağdaki routerların tüm static route'ları tek tek elle yazmak yerine topoloji bilgisini paylaşmasını sağlar. Router'lar LSA (Link-State Advertisement) üretir/yayar, area bazında LSDB (Link-State Database) oluşturur, SPF (Dijkstra) hesaplar ve seçilen OSPF yollarını routing table'a aday gösterir. Routing table'a Connected, Local, Static veya başka protokoller de girebilir; OSPF her zaman tek kaynak değildir.

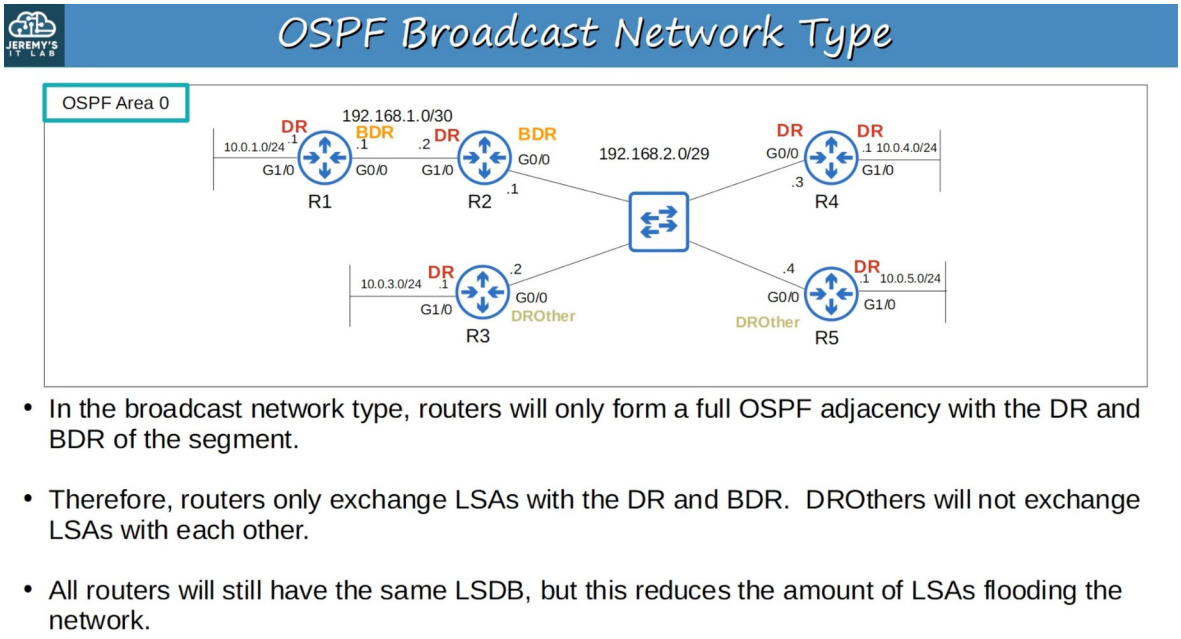
10.2. Neighbor ≠ Full adjacency ≠ kullanıcı verisi akışı

Neighbor/2-Way: router'lar birbirlerini Hello ile tanır. FULL adjacency: link-state veritabanlarını senkronize etmek üzere kurulan daha ileri ilişki. IP forwarding: routing table'daki next-hop üzerinden L2 frame iletimi. R3 ile R5'in FULL değil 2-Way olması, birbirlerine IP paketi gönderemeyecekleri anlamına gelmez.

10.3. Broadcast ağda DR ve BDR neden var?

Ethernet broadcast segmentinde çok sayıda OSPF router varsa herkesin herkesle FULL adjacency kurması $N(N-1)/2$ bağlantılık ilişki yüküne yol açar. DR (Designated Router) ve BDR (Backup DR), LSDB

senkronizasyonu/flooding düzenini sadeleştirir. DROther router'lar genellikle DR ve BDR ile FULL; birbirleriyle 2-Way olur. Bir segmentte DR/BDR seçimleri diğer Ethernet segmentinden bağımsızdır; R2 bir linkte DR, başka linkte BDR olabilir.



- In the broadcast network type, routers will only form a full OSPF adjacency with the DR and BDR of the segment.
- Therefore, routers only exchange LSAs with the DR and BDR. DROthers will not exchange LSAs with each other.
- All routers will still have the same LSDB, but this reduces the amount of LSAs flooding the network.

OSPF broadcast ağda aynı Ethernet segmenti için DR, BDR ve DROther ilişkileri.

R3 bir LSA güncellemesini DR/BDR'ye gönderir; DR segmentteki OSPF routerlarına güncellemeyi yayar. OSPF LSDB aynı area'daki router'larda tutarlı topoloji bilgisi sağlamayı hedefler. **DR normal IP kullanıcı trafiğinin mecburi transit noktası değildir.** R3'ün 10.0.5.0/24 route'u R5'i next-hop olarak gösteriyorsa R3, ARP ile R5 MAC'ini öğrenip Ethernet frame'i doğrudan R5'e iletebilir. OSPF kontrol trafiğinin ilişkileri ile IP veri trafiğinin fiili yolu farklıdır.

10.4. R1 ile R3 doğrudan komşu değilse nasıl konuşur?

R1 yalnızca R2'ye doğrudan komşu olabilir; R2'nin bildirdiği area topolojisi R1'in LSDB'sine ulaşır. R1 SPF sonucunda R3'ün 10.0.3.0/24 ağı için R2'yi next-hop seçebilir. R1–R3 doğrudan FULL adjacency gerekmez; routing R1→R2→R3 olarak ilerler.

10.5. LSDB ile routing table arasındaki kesin ayrım

LSDB = **Harita.** Hangi router hangi network/linklere bağlı, ilgili bağlantıların OSPF maliyetleri ve link-state bilgileri nedir? **SPF** = **Hesaplayıcı.** Router'ın kendisinden hedeflere en iyi OSPF yollarını hesaplar. **Routing Table** = **Forwarding kararı için yollar listesi.** Hedef prefix, next-hop, arayüz ve route kaynağı gibi bilgiler içerir. LSDB'de bulunan her link doğrudan ayrı bir routing-table satırı olarak bulunmak zorunda değildir.

Konu	LSDB	Routing Table
Nasıl öğrenilir?	OSPF LSA flooding	Connected/static/dynamic route seçimleri
İçerik	Topoloji modelinin girdileri	Hedef prefix için seçilen yol(lar)
Görevi	SPF hesaplamasına veri sağlar	Trafiğin next-hop/çıkışını belirler
Her router'da aynı mı?	Aynı area'da ilgili LSDB senkronize olur	Router konumuna göre genellikle farklı

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf database
show ip route ospf
```

11. DÜZELTMELER VE NÜANSLAR: EZBERİ ÖNLE

Bu bölüm önceki konuşmalar boyunca kullanılan yararlı basitleştirmeleri daha teknik ve sağlam ifadelere dönüştürür.

Kısa sezgi	Daha hassas teknik ifade
“Router her zaman MAC kullanır.”	Ethernet linkinde kullanır; PPP gibi linklerde Ethernet MAC alanı yoktur.
“Aynı LAN ise router gerekmez.”	Aynı L2 erişim, doğru IP subnet/on-link bilgisi ve güvenlik politikaları gerekir; IP subnet ve VLAN kavramlarını ayrıştır.
“Switch'in IP'si olmaz.”	L2 portların IP'si gerekmez; yönetim SVI'sı veya L3 routed portu olabilir.
“Ethernet frame = 26 byte overhead.”	14 B Ethernet II header + 4 B FCS = 18 B MAC overhead; 7 B preamble + 1 B SFD fiziksel iletim başlangıcıdır.
“Aynı MAC her yerde sorun.”	Çakışma aynı L2 domain'de çok sorun çıkarır; izole domainlerde durum farklıdır.
“PortFast STP'yi kapatır.”	PortFast edge geçişini hızlandırır; BPDU alınırsa normal STP davranışı başlayabilir.
“BPDU Filter = Guard'ın hafifi.”	Guard koruma amacıyla kapatır; interface filter BPDU'yu bastırarak korumayı kaldırabilir.
“OSPF FULL değilse veri gitmez.”	FULL yalnızca OSPF LSDB adjacency durumudur; IP forwarding ayrı mekanizmadır.
“Bütün routerlar aynı routing table'ı tutar.”	OSPF area LSDB benzer olmayı hedefler; routing tabloları konuma ve diğer route kaynaklarına göre farklıdır.
“İlk ping timeout olduysa kesin ARP.”	ARP muhtemel, ancak STP/link/konfigürasyon ve zamanlama da incelenmelidir.

12. PACKET TRACER UYGULAMA LABLARI

Lab A — Aynı subnet, başka subnet

Topoloji: PC1—SW1—R1—SW2—PC2. PC1 192.168.1.10/24, R1 sol 192.168.1.1/24, R1 sağ 192.168.2.1/24, PC2 192.168.2.20/24. PC1 gateway 192.168.1.1, PC2 gateway 192.168.2.1. Aynı subnet'teki ikinci hosta ve uzak PC2'ye ping yap. Simulation Mode'da ARP, ICMP ve Ethernet header değişimlerini izle. Kontrol: hangi frame'in destination MAC'i gateway oluyor? R1'den çıkınca MAC değişiyor mu? TTL azalıyor mu?

Lab B — R1–R2–R3 static routing

R1 LAN 192.168.1.0/24, R1–R2 192.168.12.0/24, R2–R3 192.168.13.0/24, R3 LAN 192.168.3.0/24 kur. Routerların connected route'larını kontrol et. R1'e 192.168.3.0/24 via R2; R2'ye iki uç LAN için route; R3'e 192.168.1.0/24 via

R2 ekle. Ping iki yönde çalışmalı. Sonra bir dönüş route'unu kaldır; hangi yönde başarısız olduğunu incele. İsteğe bağlı R1'e 192.168.13.0/24 rotasını da ekle; neden uç LAN ping'i için zorunlu olmadığını açıkla.

Lab C — VLAN ve SVI

Tek multilayer switch, VLAN 10 10.0.0.0/26, VLAN 20 10.0.0.64/26, VLAN 30 10.0.0.128/26. PC'leri access portlara bağla, show vlan brief ile doğrula. interface vlan 10/20/30 için .62, .126, .190 gateway IP'leri kullan; ip routing aç. Aynı VLAN hostları arasında ve VLAN'lar arasında ping yap. SVI up/down olursa aktif VLAN üyesi port ve STP durumunu kontrol et.

Lab D — Hub ve switch, autonegotiation

Bir hub'la aynı paylaşımlı collision domain'i, sonra aynı PC'leri switch'e bağlayarak port başına farklı collision domain'i karşılaştır. Cisco portlarda speed/duplex durumunu incele. Destekli laboratuvarda bilinçli 100/full–100/half mismatch oluşturarak hata sayaçlarını gözle; uygulamayı yalnızca izole laboratuvar ağında yap.

Lab E — STP güvenliği

Üç switch'i üçgen bağla; root, RP, DP ve blocking/discarding rollerini tespit et. Bir bağlantıyı kes ve topolojinin değişmesini izle. Uç cihaz portunda PortFast + BPDU Guard kullan; test switch'i bağlandığında err-disabled gözlemle. Interface-level BPDU Filter'ın tehlikesini teorik olarak açıkla; üretim ağında STP korumasını denemek amacıyla kapatma.

Lab F — OSPF broadcast segment

R2/R3/R4/R5'i tek broadcast Ethernet segmentine bağla ve aynı area 0'da OSPF çalıştır. show ip ospf neighbor ile DR, BDR ve DROther durumlarını incele. show ip ospf database ile topoloji bilgisini; show ip route ospf ile seçilen route'ları karşılaştır. R3–R5 arasında FULL adjacency olmadan IP trafiğinin nasıl gittiğini izle. Router-ID ve priority değişikliklerinin DR seçimiyle ilişkisini ayrı test et.

13. KENDİNİ SINAMA: SORULAR

1. 10/100BASE-TX'te iki tel neden aynı çift içinde birlikte kullanılır? 3–4 neden yanlış eşleşme olabilir?
2. Auto-MDI/MDIX olmayan iki MDI portu bağlarken neye dikkat edersin?
3. Hub'da half-duplex varsa iki PC nasıl collision oluşturabiliyor?
4. Switch'e aynı anda iki frame geldiğinde niçin fiziksel collision yerine queueing olabilir?
5. Ethernet frame'de EtherType, IPv4 header'da Protocol alanı hangi farklı soruları çözer?
6. IHL=6 kaç byte header'dır? Payload hangi offset'te başlar?
7. 192.168.1.10/24 adresinden 192.168.2.20 hedefine çıkarken Ethernet destination MAC kime ait olur?
8. C ve L route kodlarının farkı nedir?
9. S* 0.0.0.0/0 via 203.0.113.2 route'u için çıkış arayüzü nasıl bulunur?
10. switchport access vlan 10 ile switchport mode access neden ayrı komutlardır?
11. SVI Vlan20 IP'si niçin fiziksel switchport IP'si değildir?
12. STP Listening ve Learning durumlarındaki MAC öğrenme farkı nedir?

13. BPDU Guard ile interface-level BPDU Filter arasında beklenmeyen switch bağlandığında ne fark vardır?

14. tracert aradaki Layer 2 switch'leri neden normalde listelemez?

15. R3 ile R5, OSPF'de birbirlerine 2-Way durumundayken nasıl veri alışverişi yapabilir?

16. LSDB'deki topoloji bilgisinin routing table'da birebir satır karşılığı bulunması şart mıdır?

Kısa cevap anahtarı

1) Diferansiyel sinyal ve common-mode parazit bastırma; 3–4 ayrı fiziksel çiftlerdir. 2) Crossover ya da uygun sabit port rolleri gerekir. 3) Paylaşımlı ortamda eşzamanlı gönderme girişimleri çarpışır; half-duplex bunu kesin sıralayan bir kilit değildir. 4) Ayrı fiziksel portlar; ortak çıkış kapasitesinde kuyruk. 5) EtherType L2 payload'ını (IPv4/ARP), Protocol L3 payload'ını (TCP/UDP/ICMP) tanımlar. 6) 24 byte; offset 24. 7) Default gateway'in Ethernet MAC'i. 8) C doğrudan ağ prefix'i, L router'ın kendi interface IP /32'si. 9) Next-hop'u bir connected/uygun route ile çöz. 10) Biri port modunu sabitler, diğeri access VLAN üyeliğini belirler. 11) VLAN'ı temsil eden sanal L3 arayüzüdür. 12) Listening öğrenmez, Learning MAC öğrenir ama data forward etmez. 13) Guard err-disable; interface filter BPDU yok sayar. 14) L2 switch TTL azaltmaz. 15) DR/BDR aracılığıyla LSDB öğrenilir; routing table üzerinden doğrudan next-hop'a paket iletilebilir. 16) Hayır; SPF ve rota seçimi yapılır, başka kaynaklı yollar da etkili olabilir.

14. ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ANALİZİ VE İLERİ ÇALIŞMA PLANI

Güçlü öğrenme örüntüleri

Mekanizma sorusu soruluyor: “İki pin neden var?”, “Neden MAC ve IP ayrı?”, “Neden bir port blocking?” gibi sorular isimleri ezberlemek yerine tasarım kararlarını anlamaya yöneliyor. **Sınır durumları test ediliyor:** “Switch MDI olsaydı?”, “TTL olmasaydı?”, “FULL adjacency yoksa?” soruları kavramları kalıcı hale getiriyor. **Analoji kurulup sınanıyor:** Divriği→Mudanya kargosu, sonra MAC/IP değişimi ve default gateway'e bağlanıyor. **Simülasyonla doğrulama yapılıyor:** Ping, tracert, In/Out PDU, routing table ve SVI çıktıları teoriye dönüştürülüyor.

Bir sonraki aşama için önerilen sıra

Aşama	Çalışma odağı	Başarı ölçütü
1	Subnetting ve longest-prefix-match	Prefix'ten network/host/broadcast'ı hızlı hesaplamak
2	ARP, Ethernet, ICMP paket yolculuğu	Her hop'ta MAC/IP/TTL'yi elle yazmak
3	VLAN, trunk, SVI, inter-VLAN routing	Aynı ve farklı VLAN pinglerini gerekçelendirmek
4	STP/RSTP ve korumalar	Bir topolojide RP/DP/blocking durumlarını seçmek
5	Static/default routes	Gidiş ve dönüş route'larını bağımsız test etmek
6	OSPF LSA, LSDB, SPF, adjacency	Neighbor, database ve routing-table çıktısını ayırmak
7	Hata ayıklama	“Önce L1→L2→L3→L4” yöntemiyle arızayı sınıflamak

Her lab için küçük kontrol listesi

- Link up/up mı ve port doğru VLAN'da mı?
- IP, subnet mask ve gateway doğru mu?
- Hedef aynı subnet mi, yoksa next-hop gerekiyor mu?
- ARP/ND çözümlemesi var mı?
- Gidiş yönündeki routing table ve dönüş yönündeki routing table doğru mu?
- STP, access/trunk veya güvenlik özelliği trafiği engelliyor mu?
- ICMP/ping cevap vermiyorsa tracert, PDU simülasyonu ve hata sayaçları ne gösteriyor?

15. SOHBETİN BAŞTAN SONA KRONOLOJİK İZİ

Bu dizin, sohbetin ilerleyişini yalnızca konu başlıklarına göre değil, merak edilen somut soruların ardışıklığına göre de kayıt altına alır. Böylece belgenin hangi parçasının hangi zihinsel boşluğu doldurduğu görülebilir.

Sıra	Merak edilen soru / gösterilen kanıt	Sohbette açılan kavram
1	1–2 telleri neden birlikte, 3–6 neden çift?	Diferansiyel sinyal, pin eşleşmesi
2	Auto-MDI/MDIX yoksa crossover mı straight mı?	MDI–MDIX
3	Switch neden MDI gibi değil?	Tarihsel port düzeni
4	Mektup örneği TCP/IP katmanlarını nasıl gösteriyor?	Separation of layers
5	TCP/IP modelindeki oklar neyi kapsıyor?	End-to-end, hop-to-hop
6	Ethernet frame alanları ve başka frame türleri	Header, FCS, EtherType
7	MAC benzersiz mi, IP neden ayrıca gerekli?	L2–L3 ayrımı
8	MAC spoofing ile erişim engellenebilir mi?	MAC flapping, Port Security
9	Switch ve router'larda IP/MAC bulunur mu?	L2 switching, L3 routing
10	Router LAN'ları, switch LAN içini mi bağlıyor?	Broadcast domain, gateway
11	Bir LAN'da kaç switch/router olabilir, evde nerede?	Ev router'ı, dahili switch, Wi-Fi AP
12	PC→Laptop ping router'a uğramadan nasıl olur?	Same-subnet ARP
13	Subnet mask ve IOS Bad mask hatası	Network/broadcast

Sıra	Merak edilen soru / gösterilen kanıt	Sohbette açılan kavram
14	Running-config / startup-config eksik mi?	IOS gösterimi ve kayıt
15	Hub collision ve speed/duplex nasıl çalışır?	Half/full duplex, CSMA/CD
16	Half-duplex'te iki PC nasıl aynı anda gönderir?	Shared medium
17	Switch neden hub'dan daha akıllı?	MAC learning, buffering
18	IPv4 header'ın alanları neler?	IHL, TTL, flags, checksum
19	IHL ve DSCP; satırların byte sırası; MF; TTL	Header düzeyinde düşünme
20	Routing table varsa MAC niye gerekiyor?	Next-hop Ethernet teslimatı
21	PC1→PC4 yolculuğunda adresler nasıl değişir?	Her hop'ta yeni frame
22	Divriği→Mudanya kargo metaforu; gateway	Yerel ilk teslimat
23	Default route quiz ve static route seçenekleri	LPM, AD, next-hop resolution
24	İki pingden ilki neden başarısız?	ARP ve STP başlangıcı
25	R1, R2–R3 transit ağını da bilmeli mi?	Routing kapsamı, dönüş yolu
26	In Layers / Out Layers switch ekranı	Aynı MAC header, farklı port
27	Router In/Out ekranında MAC niye değişiyor?	L2 yeniden kapsülleme
28	Üç departmanda router'a neden üç IP?	VLAN başına gateway
29	switchport access vlan 10 ne yapar?	Access/trunk ayrımı
30	SW2 default route ve gateway of last resort	L3 switch uplink'i
31	interface vlan 10/20/30 niçin var?	SVI, inter-VLAN routing
32	TTL olmasa routing loop nasıl olur?	R1↔R2 yanlış route
33	STP'de RP'nin karşı portu neden DP?	Root/designated seçimi
34	Listening ve learning 15'er saniyede ne olur?	State transition
35	BPDU Guard hangi güvenlik sorununu çözer?	Edge port güvenliği
36	BPDU Filter neden Guard'dan farklı?	Interface/global filter farkı
37	tracert neyi nasıl gösterir?	TTL probe, ICMP Time Exceeded
38	Router–router arasında L2 encapsulation var mı?	Ethernet/PPP/HDLC

Sıra	Merak edilen soru / gösterilen kanıt	Sohbette açılan kavram
39	OSPF'de DR/BDR ve DROther nasıl çalışıyor?	2-Way/FULL ve flooding
40	LSDB ile routing table farkı ne?	Harita–hesap–yol kararı

Bu 40 adımlık çizgide belirgin öğrenme paterni şudur: **fiziksel sinyal → yerel çerçeve → uçtan uca paket → ara cihaz kararı → ağ segmentasyonu → döngü koruması → topoloji öğrenme.** Aynı kavram, daha ileri konularda tekrar görünerek anlamı sağlamlaştırmıştır. Özellikle MAC/IP ayrımı; default gateway, ARP, route, Packet Tracer In/Out ekranları ve OSPF veri/kontrol düzlemi ayrımının ortak eksenidir.

SON SÖZ: TEK CÜMLELİK ZİHİNSEL MODEL

Bir host önce hedef IP'nin kendi ağında olup olmadığını hesaplar; uzaksa paketi default gateway'e teslim eder. Ethernet olan her yerel linkte paketin o andaki alıcısının MAC adresiyle frame oluşturulur. Router destination IP'ye ve routing bilgisine göre sonraki adımı seçer; ardından yeni Layer 2 kapsülleme yapar. VLAN'lar Layer 2 sınırlarını, STP loop'suz aktif topolojiyi, OSPF ise routerların ağ haritasını ortaklaşa öğrenmesini sağlar. **LSDB haritadır; routing table o haritadan seçilmiş yol listesidir; MAC ise seçilen sonraki Ethernet noktasına fiziksel teslimatın adresidir.**